

B06B 期望、联合概率与边缘化：概率的积分语言

依赖：B06A。概率积分的核心是“对质量加权并沿未保留维度汇总”。

母接口

$$E[g(X)] = \int g(x) dP_X, \quad P((X, Y) \in D) = \iint_D f_{X,Y} dx dy, \quad f_X(x) = \int f_{X,Y}(x, y) dy.$$

1. 期望是加权汇总

对离散变量用 $\sum g(x_i)p_i$ ，连续变量用 $\int g(x)f_X(x) dx$ 。线性性允许先拆函数再计算，但存在性要求 $E|g(X)| < \infty$ 。期望不是几何平均，也不要求 g 保持正值。

2. 联合、边缘与条件

联合密度在支持域 D 上归一化；边缘化是沿“被忽略坐标”积分，条件密度则还要除以边缘概率。顺序不能交换对象：

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}.$$

全期望把层级重新接回整体：

$$E[X] = E\{E[X | Y]\}.$$

3. 折叠与卷积

若 $Z = X + Y$ ，卷积来自约束线 $x + y = z$ 上所有贡献的汇总，而不是额外魔法公式；先写支持域再决定积分上下限。

4. 最小例子与调用

令联合密度在 $0 < y < x < 1$ 上为 2。沿 y 消去得到

$$f_X(x) = \int_0^x 2 dy = 2x, \quad E[X] = \int_0^1 x 2x dx = \frac{2}{3}.$$

题面出现非矩形支持、边缘密度或期望时，先画域并标记保留/消去维度。

检查句

我在保留哪个变量、消去哪个变量？条件化是否除以正确的边缘？支持域、归一化和可积性是否都已核对？